PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

Stabilité des équilibres : le théorème de Liapounov

Cadre. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$, $f(0) = 0$, et $A = Df(0)$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle strictement négative. On considère $y' = f(y)$, $y(0) = y_0$, et sa solution maximale. $\mathbb{R}^n$ est euclidien. On veut montrer le **théorème de Liapounov** : il existe $\rho > 0$ tel que si $\|y_0\| < \rho$, la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant Ce^{-\gamma t}\|y_0\|$ $(C, \gamma > 0)$.

Partie I. Une forme quadratique adaptée au linéarisé

Pour $x, y \in \mathbb{R}^n$, on pose $B(x, y) = \int_0^{+\infty} \langle e^{tA}x, e^{tA}y\rangle \, dt$ et $q(x) = B(x, x)$.

1. Montrer que B est bien définie, bilinéaire, symétrique, définie positive. On note $\|x\|_q = \sqrt{q(x)}$, et $u > 0$ tel que $u\|x\|_q \leqslant \|x\|$.
2. Montrer que $2B(x, Ax) = -\|x\|^2$. (Dériver $t \mapsto \|e^{tA}x\|^2$.)
3. En déduire que pour une solution z du système linéaire $z' = Az$: $\frac{d}{dt}q(z(t)) = -\|z(t)\|^2 \leqslant -u^2 q(z(t))$, puis $\|z(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/2}\|z(0)\|_q$.
4. Exprimer la matrice S de q ($q(x) = {}^t xSx$) par une intégrale, et montrer que ${}^t AS + SA = -I_n$ (équation de Lyapunov).

Partie II. Le cas non linéaire

On pose $r(x) = f(x) - Ax$, et on garde B, q, u de la Partie I.

1. Montrer que $r(x) = o(\|x\|_q)$ en 0, et qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $\|r(x)\|_q \leqslant \frac{u^2}{4}\|x\|_q$ pour $\|x\|_q \leqslant \alpha$.
2. Montrer que tant que $\|y(t)\|_q \leqslant \alpha$: $\frac{d}{dt}q(y(t)) \leqslant -\frac{u^2}{2}q(y(t))$.
3. On suppose $\|y_0\|_q < \alpha$. Montrer par l'absurde que $\|y(t)\|_q < \alpha$ pour tout $t \geqslant 0$ de l'intervalle de définition, puis que y est définie sur $[0, +\infty[$.
4. Conclure : $\|y(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/4}\|y_0\|_q$, et énoncer le théorème avec la norme euclidienne.

Partie III. Exemples et limites

1. (**Pendule amorti**) $\theta'' + k\theta' + \sin\theta = 0$ $(k > 0)$. Écrire le système d'ordre 1, calculer la jacobienne en $(0, 0)$ et ses valeurs propres, et conclure. Que dire de l'équilibre $(\pi, 0)$?
2. Montrer que le théorème ne conclut pas quand une valeur propre est de partie réelle nulle : étudier $y' = -y^3$ et $y' = y^3$ en dimension 1.

3. Pour $f(x,y) = \big(e^{-x-y}\cos(x+y) - 1,\ -e^{y-x}\cos y + 1\big)$, calculer $Df(0,0)$ et conclure sur la stabilité de $(0,0)$.